Ley de Faraday

Un flujo magnético que cambia produce una fem

Qué vas a practicar. Calcular el flujo magnético y la fem inducida; hallar el sentido de la corriente con la ley de Lenz; analizar la fem de movimiento, el generador y el campo eléctrico inducido; calcular la autoinductancia, la inductancia mutua y la energía de un inductor.

$$\Phi_B = BA\cos\phi \qquad \varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad \varepsilon = vBL \qquad \varepsilon = -L\frac{dI}{dt}$$

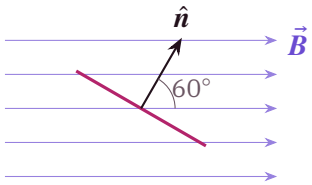
Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, tapa la solución e intenta rehacerlo; luego resuelve los retos. Antes de calcular, pregúntate qué cambia: el campo, el área o el ángulo. $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ T·m/A.

Antes de empezar, repasa. La fuerza de Lorentz $q\vec{v}\times\vec{B}$ (cap. 8), el campo de un solenoide $\mu_0 nI$ (cap. 10) y el potencial eléctrico (cap. 3). Las palabras nuevas están en el glosario de la guía de estudio.

11.1 Flujo magnético

Ejercicio resuelto 1 · Una espira inclinada

Una espira cuadrada de 10 cm de lado está en un campo uniforme de 0,40 T. Su normal forma 60° con el campo. Calcula el flujo.



Predice antes de calcular. ¿El flujo es mayor o menor que si la espira fuera perpendicular al campo?

1. Área

$A = (0{,}10\ \text{m})^2 = 0{,}010\ \text{m}^2$.

2. Ángulo

ϕ se mide entre $\vec{B}$ y la normal: $\phi = 60°$.

3. Flujo

$\Phi_B = BA\cos\phi = (0{,}40)(0{,}010)\cos 60°\ \text{Wb} = 2{,}0\times10^{-3}\ \text{Wb}$.

Resultado. $\Phi_B = 2{,}0\times10^{-3}$ Wb, la mitad del flujo con la espira perpendicular al campo ($\phi = 0$).

Reto 1 [nivel básico]

¿Cuánto vale el flujo si la espira del ejercicio 1 gira hasta que su plano queda paralelo al campo?

Reto 2 [nivel básico]

Calcula el flujo de un campo de 0,30 T por un círculo de 5,0 cm de radio perpendicular al campo.

11.2 Ley de Faraday y ley de Lenz

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad \text{(Lenz: la corriente inducida se opone al cambio del flujo)}$$

Ejercicio resuelto 2 · Un campo que crece

Una bobina de 50 vueltas y 20 cm^2 es perpendicular a un campo que sale de la página y pasa de 0 a 0,60 T en 0,15 s, de manera uniforme. El circuito tiene 8,0 Ω. Calcula la fem, la corriente y la carga que circula. ¿En qué sentido va la corriente?

Predice antes de calcular. Si el mismo cambio ocurriera en la mitad del tiempo, ¿qué pasaría con la fem y con la carga total?

1. Cambio de flujo

$\Delta\Phi_B = A\,\Delta B = (20\times10^{-4})(0{,}60)$ Wb $= 1{,}2\times10^{-3}$ Wb por vuelta.

2. Fem

$$\varepsilon = N\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} = \frac{(50)(1{,}2\times10^{-3})}{0{,}15}\ \text{V} = 0{,}40\ \text{V}.$$

3. Corriente y carga

$I = \varepsilon/R = 50$ mA; $Q = I\Delta t = N\Delta\Phi_B/R = 7{,}5\times10^{-3}$ C.

4. Sentido (Lenz)

Aumenta el flujo que sale hacia nosotros; el campo inducido debe entrar en la página. Eso pide corriente en sentido horario.

Resultado. $\varepsilon = 0{,}40$ V, $I = 50$ mA, $Q = 7{,}5$ mC, sentido horario. En la mitad del tiempo, el doble de fem pero la misma carga.

Reto 3 [nivel básico]

Una bobina de 100 vueltas y 5,0 cm^2 está en un campo perpendicular que baja de 0,50 T a 0,10 T en 0,040 s. ¿Cuánto vale la fem? Compara el sentido de la corriente con el del ejercicio 2.

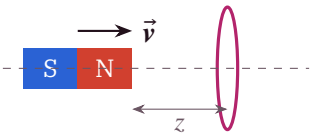
Reto 4 [nivel medio]

El campo perpendicular a una espira de 30 cm^2 varía como $B = 0{,}20 + 0{,}050\,t^2$ (en T, con t en s). ¿Cuánto vale la fem en $t = 2{,}0$ s?

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Ejercicio resuelto 3 · Un imán que se acerca

Un imán, que modelamos como un dipolo de $m = 1{,}0\,\text{A}\cdot\text{m}^2$, se acerca a 0,50 m/s por el eje de una bobina de 100 vueltas y 2,0 cm de radio, con su polo norte por delante. Calcula la fem cuando está a 3,0 cm y a 1,0 cm. ¿En qué sentido circula la corriente, vista desde el imán?



1. Flujo del dipolo por la espira

$\Phi_B(z) = \dfrac{\mu_0 m a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}$, que crece al acercarse.

2. Ritmo de cambio

$\varepsilon = N\left|\dfrac{d\Phi_B}{dz}\right| v = N\,\dfrac{3\mu_0 m a^2 z}{2(a^2+z^2)^{5/2}}\,v.$

3. Valores

A 3,0 cm: $\varepsilon = 18{,}6$ mV. A 1,0 cm: $\varepsilon = 67{,}4$ mV, el máximo, que ocurre en $z = a/2$.

4. Sentido

Para oponerse al norte que llega, la bobina presenta un norte hacia el imán: corriente antihoraria vista desde el imán, y repulsión.

Resultado. 18,6 mV y 67,4 mV, antihoraria vista desde el imán. Justo en el centro ($z = 0$) el flujo es máximo y la fem es cero; al otro lado la fem cambia de signo.

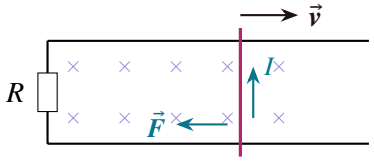
Reto 5 [nivel medio]

Repite el ejercicio 3 con el imán alejándose con el polo sur hacia la bobina. ¿Qué sentido tiene la corriente y la bobina atrae o repele al imán?

11.3 Fem de movimiento

Ejercicio resuelto 4 · Barra sobre rieles, por dos caminos

Una barra de 0,50 m se desliza a 4,0 m/s sobre rieles unidos por 2,0 Ω, en un campo de 0,80 T que entra en la página. Calcula la fem, la corriente, la fuerza que frena la barra y las potencias.



1. Camino A: Lorentz

Sobre cada carga de la barra actúa qvB a lo largo de ella; el trabajo por unidad de carga en el largo L es $\varepsilon = vBL$.

2. Camino B: Faraday

El área crece a ritmo Lv: $|\varepsilon| = d(BLx)/dt = BLv$.

3. Valores

$\varepsilon = (0{,}80)(0{,}50)(4{,}0)$ V $= 1{,}6$ V, $I = 0{,}80$ A, $F = ILB = 0{,}32$ N, opuesta a $\vec{v}$.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

4. Energía

Para mantener la rapidez hay que empujar con $Fv = 1{,}28\,\text{W}$, que es exactamente $I^2R = 1{,}28\,\text{W}$.

Resultado. $\varepsilon = 1{,}6\,\text{V}$, $I = 0{,}80\,\text{A}$ en sentido antihorario, $F = 0{,}32\,\text{N}$. El trabajo del agente externo termina como calor en la resistencia.

Reto 6 [nivel avanzado]

Se suelta la barra del ejercicio 4 (masa 0,10 kg) con 4,0 m/s y nadie la empuja. Demuestra que $v(t) = v_0 e^{-t/\tau}$ con $\tau = mR/(BL)^2$, calcula τ y la distancia que recorre hasta detenerse.

Reto 7 [nivel medio]

Un avión con alas de 30 m vuela horizontalmente a 250 m/s donde la componente vertical del campo terrestre es $5{,}0 \times 10^{-5}$ T. ¿Qué fem aparece entre las puntas de las alas? ¿Puede encender una lámpara conectada entre ellas?

11.4 Generador de corriente alterna

Ejercicio resuelto 5 · Un alternador

Una bobina de 100 vueltas, de 10 cm × 20 cm, gira a 60 Hz en un campo de 0,30 T. Calcula la fem máxima y la eficaz.

1. Flujo

Con ωt el ángulo entre la normal y $\vec{\boldsymbol{B}}$: $N\Phi_B = NBA\cos\omega t$.

2. Fem

$\varepsilon = -\dfrac{d(N\Phi_B)}{dt} = NBA\omega\sin\omega t$, con $\omega = 2\pi f = 377\,\text{rad/s}$.

3. Valores

$\varepsilon_{\text{máx}} = (100)(0{,}30)(0{,}020)(377)\,\text{V} = 226\,\text{V}$; $\varepsilon_{\text{ef}} = \varepsilon_{\text{máx}}/\sqrt{2} = 160\,\text{V}$.

Resultado. 226 V de pico y 160 V eficaces. La fem es máxima cuando el plano de la bobina es paralelo a $\vec{\boldsymbol{B}}$: el flujo es cero pero cambia lo más rápido.

Reto 8 [nivel básico]

¿En qué posición de la bobina del ejercicio 5 es cero la fem? ¿Cuánto vale allí el flujo?

Reto 9 [nivel medio]

¿A qué frecuencia tendría que girar la bobina del ejercicio 5 para dar 120 V de pico?

11.5 Campos eléctricos inducidos

Ejercicio resuelto 6 · Dentro y fuera de un solenoide

Un solenoide largo de 5,0 cm de radio tiene 1000 vueltas por metro y su corriente crece a 50 A/s. Calcula el campo eléctrico inducido a 2,0 y a 10 cm del eje.

1. Ritmo del campo

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

$\dfrac{dB}{dt} = \mu_0 n \dfrac{dI}{dt} = (4\pi \times 10^{-7})(1000)(50)\ \mathrm{T/s} = 0{,}0628\ \mathrm{T/s}$.

2. Camino circular de radio r

Por simetría E es tangente y constante: $E(2\pi r) = \left|\dfrac{d\Phi_B}{dt}\right|$.

3. Dentro ($r < R$)

$E(2\pi r) = \pi r^2 \dfrac{dB}{dt} \Rightarrow E = \dfrac{r}{2}\dfrac{dB}{dt} = 6{,}28 \times 10^{-4}\ \mathrm{V/m}$ en $r = 2{,}0\ \mathrm{cm}$.

4. Fuera ($r > R$)

Solo hay flujo dentro del solenoide: $E = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{dB}{dt} = 7{,}85 \times 10^{-4}\ \mathrm{V/m}$ en $r = 10\ \mathrm{cm}$.

Resultado. $6{,}28 \times 10^{-4}$ V/m y $7{,}85 \times 10^{-4}$ V/m. Fuera del solenoide no hay campo magnético pero sí campo eléctrico inducido, con líneas cerradas: no es conservativo.

Reto 10 [nivel medio]

¿Por qué un campo eléctrico inducido no se puede describir con un potencial? Usa la integral de línea alrededor de un camino cerrado.

Reto 11 [nivel básico]

Explica con la ley de Lenz por qué un imán cae más despacio dentro de un tubo de cobre que fuera de él.

11.6 Inductancia

$$L = \frac{N\Phi_B}{I} = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \quad \text{(solenoide)}, \qquad \varepsilon = -L\frac{dI}{dt}, \qquad U = \tfrac{1}{2}LI^2$$

Ejercicio resuelto 7 · Un solenoide y una segunda bobina

Un solenoide de 500 vueltas, 25 cm de largo y 4,0 cm^2 de sección tiene enrollada encima una segunda bobina de 100 vueltas. Calcula L, la fem autoinducida si la corriente cambia a 100 A/s, la energía con 2,0 A y la inductancia mutua.

1. Camino A: flujo

$B = \mu_0 N I/\ell$, $\Phi_B = BA$, y $L = N\Phi_B/I = \mu_0 N^2 A/\ell = 5{,}03 \times 10^{-4}$ H.

2. Camino B: energía

$\dfrac{B^2}{2\mu_0} A\ell = \dfrac{\mu_0 N^2 I^2 A}{2\ell} = \tfrac{1}{2}LI^2$ da el mismo L.

3. Fem y energía

$|\varepsilon| = L\,|dI/dt| = 50{,}3$ mV; $U = \tfrac{1}{2}LI^2 = 1{,}01$ mJ.

4. Inductancia mutua

El flujo del solenoide atraviesa las 100 vueltas exteriores: $M = \mu_0 N_1 N_2 A/\ell = 1{,}01 \times 10^{-4}$ H, y la fem en la segunda bobina es 10,1 mV.

Resultado. $L = 0{,}503$ mH, $\varepsilon = 50{,}3$ mV, $U = 1{,}01$ mJ, $M = 0{,}101$ mH. La inductancia mutua es la base del transformador.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 12 [nivel avanzado]

Un toroide de 200 vueltas tiene sección rectangular de altura 2,0 cm entre los radios 4,0 cm y 6,0 cm. Usa $B = \mu_0 NI/(2\pi r)$ (cap. 10) para calcular su flujo y su autoinductancia.

Reto 13 [nivel medio]

¿Cuánto cambia L si se duplica el número de vueltas de un solenoide manteniendo su largo? ¿Y si se duplica el largo manteniendo N?

Reto 14 [nivel básico]

¿Por qué salta una chispa al abrir de golpe un interruptor en un circuito con una bobina grande?

T Teoría

Pregunta de teoría

¿Basta un campo magnético muy intenso para inducir una corriente?
Respuesta. No. La fem depende del ritmo de cambio del flujo. Un flujo grande pero constante no induce nada.

Pregunta de teoría

¿Por qué la ley de Lenz es una consecuencia de la conservación de la energía?
Respuesta. Si la corriente inducida favoreciera el cambio, el imán o la barra se acelerarían solos y se generaría energía de la nada. Al oponerse, hay que hacer trabajo, que se convierte en energía eléctrica.

Pregunta de teoría

¿Qué tienen en común la fem de movimiento y la ley de Faraday?
Respuesta. Dan el mismo resultado: la fem de movimiento es la fuerza de Lorentz sobre las cargas del conductor, y equivale a la variación del flujo por el cambio de área.

Pregunta de teoría

¿En qué se diferencia el campo eléctrico inducido del electrostático?
Respuesta. El electrostático nace en cargas y su circulación es cero; el inducido nace de un campo magnético que cambia, tiene líneas cerradas y circulación distinta de cero.

Pregunta de teoría

¿Qué representa la autoinductancia en un circuito?
Respuesta. La oposición a los cambios de corriente, como la masa se opone a los cambios de velocidad; la energía $\frac{1}{2}LI^2$ se parece a $\frac{1}{2}mv^2$.

Pregunta de teoría

¿Por qué los núcleos de los transformadores se hacen de láminas?
Respuesta. Para cortar los caminos de las corrientes parásitas, que calentarían el núcleo y desperdiciarían energía.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

P Explora con Python

1. Un imán que atraviesa la bobina. Fem del ejercicio 3 calculada con la derivada numérica del flujo, mientras el imán pasa de $z = -5$ a $z = +4$ cm.

```python
"""Fem en una bobina cuando un iman (dipolo) la atraviesa con rapidez constante."""
from math import pi

MU0 = 4e-7 * pi
m, a, N, v = 1.0, 0.020, 100, 0.50      # A m2, m, vueltas, m/s

def flujo(z):                           # flujo de un dipolo por una espira coaxial
    return MU0 * m * a**2 / (2 * (a**2 + z**2) ** 1.5)

dt = 1e-4
for t in (0.02, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.18):
    z1, z2 = -0.05 + v * t, -0.05 + v * (t + dt)   # el iman parte 5 cm antes de la bobina
    fem = -N * (flujo(z2) - flujo(z1)) / dt
    print(f"t = {t:4.2f} s   z = {100*z1:5.1f} cm   fem = {1000*fem:7.2f} mV")
```

Salida al ejecutarlo (la fem cambia de signo al cruzar la bobina; en $z = 0$ no es exactamente cero por el paso finito):

```
t = 0.02 s   z =  -4.0 cm   fem =   -8.45 mV
t = 0.06 s   z =  -2.0 cm   fem =  -41.73 mV
t = 0.08 s   z =  -1.0 cm   fem =  -67.44 mV
t = 0.10 s   z =   0.0 cm   fem =    0.29 mV
t = 0.12 s   z =   1.0 cm   fem =   67.44 mV
t = 0.14 s   z =   2.0 cm   fem =   41.57 mV
t = 0.18 s   z =   4.0 cm   fem =    8.41 mV
```

2. La barra que se frena. Integra la ecuación de movimiento del reto 6 y la compara con $v_0 e^{-t/\tau}$.

```python
"""Barra soltada sobre rieles: la fuerza magnetica la frena. Euler frente a v0 e^(-t/tau)."""
from math import exp

B, L, R, m, v0 = 0.80, 0.50, 2.0, 0.10, 4.0
tau = m * R / (B * L) ** 2
v, x, t, dt = v0, 0.0, 0.0, 1e-4
for paso in range(1, 40001):
    F = -(B * L) ** 2 * v / R           # F = -I L B con I = B L v / R
    v += F / m * dt; x += v * dt; t += dt
    if paso % 10000 == 0:
        print(f"t = {t:3.1f} s   v = {v:.4f} m/s   v0 e^(-t/tau) = {v0*exp(-t/tau):.4f} m/s   x
    = {x:.3f} m")
print(f"tau = {tau:.3f} s   distancia total v0 tau = {v0*tau:.3f} m")
```

Salida al ejecutarlo:

```
t = 1.0 s   v = 1.7973 m/s   v0 e^(-t/tau) = 1.7973 m/s   x = 2.753 m
t = 2.0 s   v = 0.8075 m/s   v0 e^(-t/tau) = 0.8076 m/s   x = 3.990 m
t = 3.0 s   v = 0.3628 m/s   v0 e^(-t/tau) = 0.3629 m/s   x = 4.546 m
t = 4.0 s   v = 0.1630 m/s   v0 e^(-t/tau) = 0.1630 m/s   x = 4.796 m
tau = 1.250 s   distancia total v0 tau = 5.000 m
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

S Practica en el simulador

Clase interactiva del capítulo 11: retos con valores nuevos cada vez.
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M11_Faraday/index.html

FaradayLab, escena «Imán y bobina»: predice el sentido por Lenz (ejercicio 3).
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Faraday.html#iman

FaradayLab, escena «Barra sobre rieles»: fem, frenado y balance de energía (ejercicio 4).
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Faraday.html#barra

C Conecta y consulta

Consejo de estudio. Lo que sigue. La ley de Faraday es una de las ecuaciones de Maxwell (cap. 12): junto con la corriente de desplazamiento explica las ondas electromagnéticas. Las inductancias y los generadores de este capítulo son las piezas de los circuitos de corriente alterna (cap. 13).

Bibliografía.

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 29 «Inducción electromagnética», secciones 29.1–29.7, pp. 993–1018; capítulo 30 «Inductancia», secciones 30.1–30.3, pp. 1030–1040.

Todos los enunciados son originales de 10.Easy; el libro se usó como referencia de nivel.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy